PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H 30

Réduction de Jordan cyclique, matrices circulantes, nilpotents

Problème. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$-espace de dimension $n \geqslant 1$, $\mathcal{L}(E)$ ses endomorphismes, $f^0 = \mathrm{id}_E$, $f^{k+1} = f^k \circ f$, $\chi_f(X) = \det(X\mathrm{id}_E - f)$ et $\chi_f(f) = 0$. f est nilpotent s'il existe $p \geqslant 1$ avec $f^p = 0$; le plus petit tel p est son indice de nilpotence.

Partie 3 : réduction d'un endomorphisme particulier

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ est tel que $(\mathrm{id}_E, f, \dots, f^{n-1})$ est libre. $\chi_f = \prod_{k=1}^{p}(X - \lambda_k)^{m_k}$, λ_k distincts, et $F_k = \ker\left((f - \lambda_k \mathrm{id}_E)^{m_k}\right)$.

1. Montrer que F_k est stable par f.
2. Montrer que $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$.
3. Soit φ_k l'endomorphisme de F_k défini par $\varphi_k(x) = f(x) - \lambda_k x$. a) Montrer que φ_k est nilpotent. b) Déterminer $\dim F_k$. c) Montrer que l'indice de nilpotence de φ_k est m_k.
4. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs, chaque bloc $A_k \in \mathcal{M}_{m_k}(\mathbb{C})$ ayant λ_k sur la diagonale, des 1 juste en dessous, et des 0 ailleurs.

Partie 4 : cycles

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$. f est cyclique d'ordre $p \geqslant 1$ s'il existe x_0 avec $f^p(x_0) = x_0$ et $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ génératrice de E, à éléments deux à deux distincts (un p-cycle de f).

1. Soit un p-cycle de f. a) Montrer que $f^p = \mathrm{id}_E$. b) Montrer que $F_{x_0} = \{k \geqslant 1 : (x_0, \dots, f^{k-1}(x_0)) \text{ libre}\}$ admet un maximum γ. c) i) Montrer que $f^k(x_0) \in \mathrm{Vect}(x_0, \dots, f^{\gamma-1}(x_0))$ pour $k \geqslant \gamma$. ii) Montrer que $\gamma = n$. iii) Déterminer le nombre de valeurs propres distinctes de f.
2. Soit $\mathcal{B}_{x_0} = (x_0, \dots, f^{n-1}(x_0))$ un n-cycle. a) Justifier que c'est une base. b) Déterminer la matrice G de f dans cette base. c) Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $U_k = (\bar{\omega}^k, \bar{\omega}^{2k}, \dots, \bar{\omega}^{nk})^T$. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, vérifier que U_k est vecteur propre de G pour une valeur propre α_k à déterminer.
3. Soit $M = (m_{k,l})$ avec $m_{k,l} = \bar{\omega}^{kl}$. a) Calculer $M\overline{M}$. b) En déduire que M est inversible et calculer M^{-1}.
4. Soit $(b_0, \dots, b_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ et H la matrice circulante de première colonne $(b_0, b_1, \dots, b_{n-1})^T$, chaque colonne se déduisant de la précédente par décalage circulaire vers le bas. a) Montrer que H est diagonalisable. b) Déterminer ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

Partie 5 : dimension maximale d'un espace de matrices nilpotentes

$\mathcal{T}$ est l'espace des matrices triangulaires supérieures à diagonale nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ celui des matrices symétriques, $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes.

1. Déterminer $\dim \mathcal{T}$.
2. Montrer que toute matrice nilpotente est semblable à une matrice de $\mathcal{T}$.
3. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{T}$.
4. Soit F un sous-espace contenu dans $\mathcal{N}$ avec $\dim F > \frac{n(n-1)}{2}$. Montrer que $\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap F) > 0$.
5. En déduire la dimension maximale d'un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contenu dans $\mathcal{N}$.